

**Exercice 1 (X-ESPCI)**

Pour  $x \geq 0$ , on pose

$$I(x) = \int_0^{\pi/2} \cos(x \cos \theta) d\theta.$$

1. Écrire  $I(x)$  sous la forme d'une série.
2. Montrer que  $I(x) = O(x^{-1/4})$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

**Exercice 2 (X-ESPCI)**

Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$  telle que  $\forall M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}), f(M) \geq 0$ . Montrer que  $f$  est une combinaison linéaire des formes linéaires  $\varphi_X : M \mapsto X^T M X$  avec  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .

**Exercice 3 (ENS)**

Soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  symétriques. On note  $[X, Y] = XY - YX$  le commutateur.

1. Montrer que
 
$$[[A, B]^2, C] = 0.$$
2. Même question si on ne suppose pas que les matrices sont symétriques.

**Exercice 4 (X-ESPCI)**

Montrer que :

$$\sum_{\substack{p \leq x \\ p \text{ premier}}} \frac{\ln p}{p} \geq \ln x + O(1).$$

*Indication.* Considérer  $\ln(n!)$ .

**Exercice 5 (ENS)**

Soit  $A \in M_n(\mathbb{R})$  une matrice à coefficients dans  $\{0, 1\}$ . Supposons  $A$  inversible. Combien au maximum est-ce que  $A$  peut avoir de coefficients égaux à 1 ?

**Exercice 6 (ENS)**

1. Soient  $f$  une fonction développable en série entière sur  $\mathbb{R}$  et  $J$  une partie finie de  $\mathbb{N}$ . On suppose que  $f^{(i)}(0) = 0$  si  $i \notin J$  et  $f^{(i)}(1) = 0$  si  $i \in J$ . Que dire de  $f$  ?
2. La propriété est-elle encore vérifiée si  $J$  est une partie infinie de  $\mathbb{N}$  ?

**Exercice 7 (ENS)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  tel que  $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$ . On pose  $Q = \sum_{k=0}^n P^{(k)}$ .

Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, Q(x) \geq 0.$$

**Exercice 8 (ENS)**

Soient  $A$  et  $B \in S_n^+(\mathbb{R})$  deux matrices symétriques positives telles que  $B - A$  est positive. La matrice symétrique  $B^2 - A^2$  est-elle nécessairement positive ?

**Exercice 9 (X-ESPCI)**

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices réelles symétriques positives d'ordre  $n$ .

1. Montrer que la suite

$$\left( (A + B) \left( (A + B) + \frac{1}{k} I_n \right)^{-1} \right)_{k \geq 1}$$

converge. On note  $P$  sa limite.

2. Montrer que

$$\text{Im}(P) = \text{Im}(A) + \text{Im}(B).$$

**Exercice 10 (X-ESPCI)**

Soit  $(x_n)_n$  une suite réelle vérifiant  $x_0 \geq 0$ ,  $x_1 \geq 0$ ,  $x_0 + x_1 > 0$ , et, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_{n+2} = \frac{1}{n+1} x_{n+1} + x_n$ . Étudier la convergence de  $(x_n)_n$ .

**Exercice 11 (ENS)**

Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite i.i.d. de variables aléatoires à valeurs dans  $\mathbb{N}$ . On suppose que  $\mathbb{P}(X_1 = 0)\mathbb{P}(X_1 = 1) \neq 0$ . On pose, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_n = X_1 + \dots + X_n$ . Montrer que

$$\mathbb{P}(4 \text{ divise } S_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}.$$

**Exercice 12 (X-ESPCI)**

Soit  $P = X^2 + c_1X + c_0$  à coefficients dans  $\mathbb{N}$ . Déterminer les suites d'entiers naturels  $(a_n)$  telles que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P(a_n) = a_{n+1}a_{n+2}$ .

**Exercice 13 (X-ESPCI)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$  telle que  $f(0) = f(2\pi)$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que, pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , on a

$$\int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt = 0.$$

Quel est le nombre minimal d'annulations de  $f$  ?

**Exercice 14 (X-ESPCI)**

Soient  $(c_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  et  $f : x \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} c_i x^i$ . Montrer que, si  $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}$ , alors  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  est irrationnel.

**Exercice 15 (ENS)**

Soit  $a_0 = \frac{\pi}{2}$  et  $a_{n+1} = \sin(a_n)$  pour tout  $n \geq 0$ . La série  $\sum_{n \geq 1} a_n^2$  converge-t-elle ?

**Exercice 16 (ENS)**

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$  une fonction intégrable tel que  $f(x)f(1-x) = 1$  pour tout  $x \in [0, 1]$ . Montrer que

$$\int_0^1 f(x) dx \geq 1.$$

**Exercice 17 (X-ESPCI)**

On pose, pour  $k \geq 2$ ,  $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^k}$ .

1. Montrer que, pour tout  $x \in ]-1, 1[$ , on a

$$\int_0^1 \frac{1-t^x}{1-t} dt = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \zeta(k+1) x^k.$$

2. En déduire la valeur de

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} (\zeta(2k) - \zeta(2k+1)).$$

**Exercice 18 (X-ESPCI)**

Existe-t-il une suite  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  de réels non nuls telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , le polynôme  $P_n = \sum_{k=0}^n a_k X^k$  soit scindé à racines simples dans  $[0, 1]$  ?

**Exercice 19 (ENS)**

On note  $M(t) \in M_n(\mathbb{R})$  une matrice dépendante du temps telle que pour tout  $M_{ij}(t) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$  pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ . On souhaite montrer que

$$\frac{d}{dt} [\det(M(t))] = \det M(t) \operatorname{Tr} \left( M(t)^{-1} \frac{d}{dt} M(t) \right)$$

pour tout  $t$ , tel que  $M(t)$  est inversible.

1. Montrer le résultat dans le cas où  $M(t)$  est une matrice diagonale.
2. Montrer le résultat dans le cas en  $t_0$  où  $M(t_0) = I_n$ .
3. Traiter le cas général.

**Exercice 20 (ENS)**

Un répunit est un nombre entier positif dont l'écriture décimale ne comprend que des 1. Trouver tous les polynômes à coefficients réels tels que l'image d'un répunit par ce polynôme soit toujours un répunit.

**Exercice 21 (ENS)**

Soit  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer

$$M(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left( I_2 + \frac{t}{N} A \right)^N$$

2. Montrer que l'ensemble des  $M(t)$ , pour  $t \in \mathbb{R}$ , forme un groupe.

**Exercice 22 (ENS)**

Soit  $A$  une matrice symétrique à coefficients réels. On suppose que  $a_{11}, \dots, a_{nn}$  sont les valeurs propres de  $A$ .

1. Montrer que  $A$  est diagonale.

2. Ce résultat est-il vrai si on ne suppose plus que la matrice  $A$  est symétrique ?

**Exercice 23 (ENS)**

Soient  $A, B \in S_n(\mathbb{R})$  avec  $B$  symétrique définie positive. On suppose que pour tout  $X$  (vecteur colonne)

$$|X^t A X| \leq X^t B X.$$

1. Montrer que  $|\det A| \leq \det B$ . (Indication : on pourra chercher à définir  $B^{1/2}$ .)

2. Soient  $S_1, \dots, S_k$  des matrices symétriques définies positives (dans  $S_n(\mathbb{R})$ ) et  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  des réels (non tous nuls). Montrer que

$$\left| \det \left( \sum_{i=1}^k \lambda_i S_i \right) \right| \leq \det \left( \sum_{i=1}^k |\lambda_i| S_i \right).$$

**Exercice 24 (ENS)**

Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de réels positifs telle que  $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n = A$ . Quelles sont les

valeurs que peut prendre  $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n^2$  ?

**Exercice 25 (ENS)**

Soit  $n \geq 1$  un entier. Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , notons  $J_x$  la matrice carrée de taille  $n$  contenant des  $x$  sur sa diagonale et des 1 partout ailleurs.

1. Calculer  $\det(J_x)$ .

2. Pour toute permutation  $\sigma \in \mathfrak{S}(n)$  de  $\{1, \dots, n\}$ , on note  $s(\sigma)$  sa signature et  $f(\sigma)$  son nombre de points fixes. Montrer que

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}(n)} \frac{s(\sigma)}{f(\sigma) + 1} = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}.$$

**Exercice 26 (ENS)**

Trouver toutes les fonctions  $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telles que  $f(t)^2 = f(\sqrt{2}t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 27 (ENS)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$  telle que  $f(x) = 0$  pour  $|x| > 3$ . Montrer que

$$\left( \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \right)^4 \leq 4 \left( \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx \right) \left( \int_{-\infty}^{+\infty} |f'(x)|^2 dx \right).$$

**Exercice 28 (ENS)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$ , positive, telle que  $f''(x)$  soit bornée. Montrer qu'il existe  $C > 0$  tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)|^2 \leq C f(x).$$

**Exercice 29 (X-ESPCI)**

Caractériser les matrices  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  qui sont somme de deux matrices diagonalisables de rang 1.

**Exercice 30 (X-ESPCI)**

Soient  $n \geq 3$ ,  $a_1, \dots, a_n$  des complexes de module 1. Montrer qu'il existe  $z \in \mathbb{C}$  de module 1 tel que  $\prod_{i=1}^n |z - a_i| = 1$ .

**Exercice 31 (ENS)**

Soit  $\sigma$  une permutation aléatoire uniforme de  $\{1, \dots, n\}$ . On dit que  $k$  est un maximum local de  $\sigma$  si  $\sigma(k-1) < \sigma(k) > \sigma(k+1)$  (sauf en  $k=1$  ou  $n$ , on où compare avec son seul voisin au lieu des deux). Quelle est l'espérance du nombre de maxima locaux de  $\sigma$ ? (Autrement dit nombre moyen de maxima locaux, quand on moyenne sur toutes les permutations possibles)

**Exercice 32 (X-ESPCI)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ , on pose

$$D(a_1, \dots, a_n) = \det \begin{pmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_n \end{pmatrix}$$

et

$$[a_1, \dots, a_n] = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}.$$

Soient  $n \geq 2$  et  $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ . Montrer que

$$[a_1, \dots, a_n] = \frac{D(a_1, \dots, a_n)}{D(a_2, \dots, a_n)}.$$

**Exercice 33 (ENS)**

Soient, pour  $\lambda > 0$ ,  $A_\lambda, B_\lambda, C_\lambda, D_\lambda$  quatre variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ .

1. Calculer  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_\lambda X^2 + B_\lambda X + C_\lambda \text{ n'a que des racines réelles})$ .
2. Même question pour  $A_\lambda X^3 + B_\lambda X^2 + C_\lambda X + D_\lambda$ .

**Exercice 34 (X-ESPCI)**

On note  $E$  l'ensemble des polynômes non nuls à coefficients dans  $\{-1, 0, 1\}$  et  $A$  l'ensemble des racines des polynômes appartenant à  $E$ . Déterminer l'adhérence de  $A$ .

**Exercice 35 (X-ESPCI)**

Soit  $(u_n)$  une suite bornée. Montrer qu'il y a équivalence entre :

- (i)  $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} |u_k| \rightarrow 0$ ,
- (ii) il existe  $A \subset \mathbb{N}$  tel que  $\frac{1}{n} |A \cap [0, n-1]| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et  $\lim_{n \notin A} u_n = 0$ .

**Exercice 36 (ENS)**

Soient, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $X_{i,j}$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , des variables aléatoires i.i.d suivant la loi uniforme sur  $\{-1, 1\}$ ,  $M_n$  la matrice aléatoire  $(X_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ .

1. Calculer  $\mathbb{E}(\text{tr}((M_n)^k))$  pour  $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ .
2. Calculer  $\mathbb{E}(\det(M_n))$  et  $\mathbb{E}((\det M_n)^2)$ .
3. Soit  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $f(x) \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ . Montrer que  $\mathbb{P}(|\det(M_n)| \geq f(n)\sqrt{n!}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

**Exercice 37 (X-ESPCI)**

Soient  $A, B, C \in M_3(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$  telles que

$$AB - BA = C, \quad BC - CB = A \quad \text{et} \quad CA - AC = B.$$

1. Montrer que  $A$  admet un vecteur propre  $u$ .
2. Montrer  $(Bu = 0 \text{ ou } Cu = 0) \Rightarrow Au = 0$ .
3. Montrer que si  $Bu \neq 0$ , alors  $(u, Bu, Cu)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
4. Montrer que  $A, B$  et  $C$  sont simultanément semblables aux matrices

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 38 (ENS)**

Soit  $A = (a_{ij})_{(i,j) \in [1,n]^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Montrer que

$$\text{Tr}(A^2) \leq \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

Dans quels cas a-t-on égalité?

**Exercice 39 (ENS)**

1. Soit  $X \subset \mathbb{N}$  telle que 0 et 1 appartiennent à  $X$  et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \text{Card}(X \cap \llbracket 0, n \rrbracket) = 0.$$

Montrer que, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , il existe  $j \in \mathbb{N}$  telle que

$$\text{Card}(X \cap \llbracket j, j+k \rrbracket) = 2.$$

2. Montrer qu'il existe 100 entiers consécutifs contenant exactement 5 nombres premiers.

**Exercice 40 (ENS)**

Soit  $c \in \mathbb{C}$ . On définit la suite  $z_0 = 0$  et  $z_{n+1} = z_n^2 + c$ . On définit

$$M = \{c \in \mathbb{C}, (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}.$$

- Montrer que si  $|c| \leq 1/4$  alors  $c \in M$ .
- Montrer que si  $|c| \geq 3$  alors  $c \notin M$ .
- Calculer  $M \cap \mathbb{R}$ .
- Montrer que pour une suite  $c_k \in M$  tel que  $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = c$  alors  $c \in M$ .

**Exercice 41 (ENS)**

Soit  $\eta : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $C^2$  avec  $\eta(0) = 1$  et  $\eta(x) = 0$  si  $x \geq 1$ .

1. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \eta\left(\frac{n}{N}\right) = 1 + O_{N \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{N}\right).$$

2. Calculer

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \eta\left(\frac{n}{N}\right).$$

3. Montrer qu'il existe  $C > 0$  tel que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \eta\left(\frac{n}{N}\right) = CN - \frac{1}{2} + O_{N \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{N}\right).$$

**Exercice 42 (ENS)**

On choisit un entier  $n \in \{1, \dots, N\}$  aléatoirement selon une loi uniforme. Le but de cet exercice est d'estimer le nombre typique de diviseur premier de  $n$  lorsque  $N \rightarrow \infty$  que l'on notera  $D(n)$ .

- Montrer que  $\mathbb{E}(D(n)) \sim \sum_{p \text{ premier}, p \leq N} \frac{1}{p}$  pour  $N \rightarrow \infty$ . (On pourra commencer par donner  $\mathbb{P}(p \text{ divise } n)$ .)
- Soit  $p, q \leq N$  deux nombres premiers, calculer  $\mathbb{P}(q \text{ et } p \text{ divisent } n)$ .
- On admettra que  $\sum_{p \text{ premier}, p \leq N} \frac{1}{p} \sim \log \log N$  pour  $N \rightarrow \infty$ . Montrer que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{D(n)}{\log \log N} - 1\right| \geq \epsilon\right) = 0.$$

**Exercice 43 (ENS)**

On choisit  $\sigma$  une permutation sur  $\{1, \dots, N\}$  aléatoirement selon une loi uniforme. Le but de l'exercice est d'estimer la taille de la plus grande sous suite croissante.

- On note  $P_2(\sigma)$  l'ensemble des paires  $(i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$  telles que  $i < j$  et  $\sigma(i) < \sigma(j)$ . Calculer  $\mathbb{E}(|P_2(\sigma)|)$ .
- On note  $P_k(\sigma) = \{(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, N\}^k, i_1 < \dots < i_k \text{ et } \sigma(i_1) < \dots < \sigma(i_k)\}$  c'est à dire l'ensemble des sous suites croissantes de longueurs  $k$  dans  $\sigma$ . Calculer  $\mathbb{E}(|P_k(\sigma)|)$ .
- En déduire que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\text{la plus grande sous suite croissante} > (e + \epsilon)\sqrt{N}\right) = 0.$$

**Exercice 44 (X-ESPCI)**

Soit  $r \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $a_n$  le nombre de mots de  $n$  lettres sur l'alphabet  $\{0, 1\}$  ne contenant pas  $r$  zéros consécutifs. On pose  $a_0 = 1$ . Soit

$$f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

- Montrer que le rayon de convergence de  $f$  est  $> 0$ .
- Trouver une relation de récurrence entre les  $a_n$ .
- Exprimer  $f(x)$ .

**Exercice 45 (ENS)**

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Montrer que les valeurs propres dans  $\mathbb{C}$  de  $A$  sont imaginaires pures.
2. Que dire de  $\det(A)$  si  $n$  est impair ?
3. On suppose  $n$  pair et on considère la matrice  $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients valent 1. Montrer que  $\det(A + J) = \det(A)$ .

**Exercice 46 (ENS)**

Soit  $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$  vérifiant  $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{i,j} \in \{0, 1\}$ . On note  $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. On suppose qu'il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $A^T A = kI_n + J$ . Montrer que  $A$  est inversible.

**Exercice 47 (ENS)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^2 = A^T$ .

1. Quelles sont les valeurs propres complexes possibles de  $A$  ?
2. Donner un exemple de matrice  $A$  qui vérifie  $A^2 = A^T$  et qui possède toutes les valeurs propres possibles trouvées à la question précédente.

**Exercice 48 (ENS)**

1. Montrer que toute matrice symétrique positive admet une racine carrée.
2. Montrer que  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est diagonalisable si et seulement s'il existe  $S$  symétrique définie positive telle que  $SA = A^T S$ .

**Exercice 49 (X-ESPCI)**

Un graphe est un couple  $G = (S, A)$  où  $S$  est un ensemble fini et  $A$  un ensemble de paires de  $S$ . Les éléments de  $S$  s'appellent les sommets de  $G$  et ceux de  $A$  les arêtes de  $G$ . Soient  $G = (S, A)$  et  $G' = (S', A')$  deux graphes et  $f$  une application de  $S$  dans  $S'$ . On dit que  $f$  est un morphisme de  $G$  dans  $G'$  si  $\forall (u, v) \in S^2, \{u, v\} \in A \Rightarrow \{f(u), f(v)\} \in A'$ . On dit que  $f$  est un isomorphisme de  $G$  dans  $G'$  si  $\forall (u, v) \in S^2, \{u, v\} \in A \iff \{f(u), f(v)\} \in A'$ .  
Donner une majoration du nombre de graphes à  $n$  sommets et  $k$  arêtes deux à deux non isomorphes.

**Exercice 50 (X-ESPCI)**

Déterminer les extrema globaux et locaux de  $f : M \in SO_4(\mathbb{R}) \mapsto \text{tr}(M)$ .

**Exercice 51 (ENS)**

Soit  $E$  un espace euclidien. Soit  $a$  un endomorphisme autoadjoint de  $E$ . Soient  $u \in E$  non nul et  $V = \text{Vect}\{a^k(u); k \in \mathbb{N}\}$ . Montrer que l'endomorphisme induit par  $a$  sur  $V$  n'a que des valeurs propres simples.

**Exercice 52 (ENS)**

On considère  $f : A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \sup_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$ , où le spectre est pris sur  $\mathbb{C}$ .  
L'application  $f$  est-elle lipschitzienne ?

**Exercice 53 (ENS)**

On pose  $a_1 \geq 0$  puis  $a_{n+1} = 10^n a_n^{n^2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . À quelle condition sur  $a_1$  la suite  $(a_n)$  tend-elle vers 0 ?

**Exercice 54 (ENS)**

On pose, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

Donner un équivalent de  $f(n)$ .

**Exercice 55 (ENS)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$  telle que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ . On pose, pour  $t \in \mathbb{R}^+$ ,  
 $\lambda(t) = \max_{x \in \mathbb{R}} (|f(x)| \exp(-tx^2))$ .

1. On suppose  $f(0) \neq 0$ . Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \lambda(t)$ .
2. On suppose maintenant  $f(0) = 0$  et  $f'(0) \neq 0$ . Déterminer un équivalent de  $\lambda$  en  $+\infty$ .
3. Même question en supposant la fonction  $f$  de classe  $C^\infty$ ,  $f(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0$  et  $f^{(k)}(0) \neq 0$ .

**Exercice 56 (ENS)**

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ . Trouver toutes les fonctions  $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  bornées sur  $\mathbb{R}^2$  et telles que

$$f = a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y}.$$

**Exercice 57 (ENS)**

Montrer que la fonction  $f : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto f(P) = \int_0^1 (P(x) - e^x)^2 dx$  admet un unique point critique.

**Exercice 58 (X-ESPCI)**

Soit  $F$  un polynôme non constant à coefficients dans  $\mathbb{Z}$ . Montrer qu'il existe une infinité d'entiers  $n \in \mathbb{Z}$  tels que  $F(n)$  ne soit pas premier.

**Exercice 59 (X-ESPCI)**

Soit  $f : z \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^5 \left(1 + \frac{i}{n^3} - z\right)}$ .

1. Montrer que  $f$  est développable en série entière au voisinage de 0.
2. Montrer que la restriction de  $f$  à l'ensemble des nombres complexes de module 1 n'est pas continue.

**Exercice 60 (X-ESPCI)**

Soit  $S$  l'ensemble des  $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telles que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = x f'(x/2).$$

1. Chercher les  $f \in S$  développables en série entière.
2. L'espace  $S$  est-il de dimension finie ?

**Exercice 61 (ENS)**

Déterminer les  $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  telle que  $X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 62 (X-ESPCI)**

Soit  $(u_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  une suite qui tend vers 0. Pour  $t \in ]-1, 1[$ , on pose

$$f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n t^n.$$

1. Vérifier que  $f$  est bien définie sur  $] -1, 1[$ .
2. Montrer que  $\lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t)f(t) = 0$ .
3. On suppose de plus qu'il existe des réels  $a_1, \dots, a_r$  et  $0 < \theta_1 < \dots < \theta_r < \pi$  tels que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=1}^r a_k \cos(n\theta_k)$ . Montrer que  $a_k = 0$  pour tout  $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ .

**Exercice 63 (X-ESPCI)**

Soit  $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  de classe  $C^1$  telle que  $X'(t) = JSX(t)$ , où

$$J = \begin{pmatrix} O_n & -I_n \\ I_n & O_n \end{pmatrix}$$

et  $S \in S_{2n}^{++}(\mathbb{R})$ . Montrer que  $X$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 64 (X-ESPCI)**

La fonction  $f : x \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^{k!}$  admet-elle une limite lorsque  $x$  tend vers  $1^-$  ?

**Exercice 65 (X-ESPCI)**

Soit  $(a_{k,n})_{(k,n) \in \mathbb{N}^2}$  une famille de nombres complexes telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la série entière

$$f_n : z \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} a_{k,n} z^k$$

a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. On note  $B$  l'ensemble des nombres complexes de module  $\leq 1$ . On suppose que la suite  $(f_n)$  converge simplement sur  $B$  et qu'il existe  $M \in \mathbb{R}^+$  tel que, pour tous  $n \in \mathbb{N}$  et  $z \in B$ ,  $|f_n(z)| \leq M$ . Montrer que la suite  $(f_n)$  converge uniformément sur  $\{z \in \mathbb{C}, |z| \leq r\}$  pour tout  $r < 1$ .

**Exercice 66 (X-ESPCI)**

Soient  $U$  un voisinage de 0 dans  $\mathbb{C}$ ,  $k \in \mathbb{N}$  et  $f$  une fonction de  $U$  dans  $\mathbb{C}$  développable en série entière au voisinage de 0 telle que  $f(z) = O_{z \rightarrow 0}(z^k)$ . Montrer que, pour  $r > 0$  assez petit, il existe au moins  $2k$  nombres complexes  $z$  de module  $r$  tels que  $f(z) \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 67 (ENS)**

On dit qu'une matrice est positive si tous ses coefficients sont positifs. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Montrer l'équivalence entre :

- (i)  $A$  est monotone, c'est-à-dire  $A$  est inversible et  $A^{-1}$  positive,
- (ii)  $\forall X \in \mathbb{R}^n, AX \geq 0 \Rightarrow X \geq 0$ .

**Exercice 68 (ENS)**

Soit  $E$  un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  tel que  $\forall A \in E, \operatorname{rg}(A) \leq 1$ . Montrer que  $\dim(E) \leq n$ .

**Exercice 69 (X-ESPCI)**

Pour  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$P_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

On admet que, si  $f$  est continue, alors  $(P_n)$  tend uniformément vers  $f$  sur  $[0, 1]$ . Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  afin qu'il existe une suite de polynômes à coefficients entiers qui converge uniformément vers  $f$ .

**Exercice 70 (ENS)**

Caractériser les matrices  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  nilpotentes d'indice  $n - 1$ .

**Exercice 71 (X-ESPCI)**

Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe une matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que, pour n'importe quelle permutation de ses  $n^2$  coefficients, on obtienne toujours une matrice inversible.

**Exercice 72 (X-ESPCI)**

Soit  $(a_n)$  une suite de réels de  $]0, 1[$  telle que la série  $\sum \frac{a_n}{\ln(1/a_n)}$  converge. Montrer que la série  $\sum \frac{a_n}{\ln(n)}$  converge.

**Exercice 73 (X-ESPCI)**

Soient  $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  intégrable et  $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$  vérifiant

$$(E) : y'' - py = 0.$$

1. Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = 0$ .
2. On admet que, pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , il existe  $y$  vérifiant  $(E)$  et  $(y(0), y'(0)) = (a, b)$ . Montrer que  $(E)$  admet une solution non bornée.

**Exercice 74 (X-ESPCI)**

1. Montrer que toute matrice réelle de taille  $n$  symétrique positive admet une racine carrée symétrique positive.
2. Soient  $S$  et  $A$  deux matrices de taille  $n$  avec  $S$  symétrique définie positive et  $A$  antisymétrique. Montrer que  $AS$  est  $\mathbb{C}$ -diagonalisable.

**Exercice 75 (X-ESPCI)**

Soient  $A \in S_n(\mathbb{R})$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ . Pour  $H \in S_n(\mathbb{R})$ , on pose

$$\varphi_k(H) = \sum_{i=0}^{k-1} A^i H A^{k-1-i}.$$

1. Montrer que  $\varphi_k$  est un endomorphisme de  $S_n(\mathbb{R})$ .
2. À quelle condition  $\varphi_k$  est-elle injective ? surjective ? bijective ?

**Exercice 76 (ENS)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\varphi(n)$  le nombre d'entiers de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  qui sont premiers avec  $n$ . On note  $\sigma(n)$  la somme des diviseurs positifs de  $n$ . Montrer que

$$\sqrt{\sigma(n)\varphi(n)} \leq n \leq \frac{\sigma(n) + \varphi(n)}{2}.$$

**Exercice 77 (ENS)**

On note  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$  l'ensemble des  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  de déterminant 1 et  $H$  l'ensemble des complexes de partie imaginaire strictement positive.

Pour toute  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ , on définit  $f_M : z \in H \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ .

1. Montrer que, pour toute  $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ,  $f_M$  est bien définie.
2. Montrer que  $f_{MM'} = f_M \circ f_{M'}$  pour toutes  $M, M' \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ .
3. On note  $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  l'ensemble des  $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$  qui sont à coefficients entiers et  $D$  l'ensemble des  $z \in H$  tels que  $|z| \geq 1$  et  $|\mathrm{Re}(z)| \leq \frac{1}{2}$ . Montrer que pour tout  $z \in H$  il existe  $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$  telle que  $f_M(z) \in D$ .

**Exercice 78 (ENS)**

On note  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$  l'ensemble des  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  dont le déterminant vaut  $\pm 1$ . On dit que deux matrices  $A$  et  $B$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  sont  $\mathbb{Z}$ -semblables s'il existe  $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$  telle que  $A = QBQ^{-1}$ . Deux matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  semblables sur  $\mathbb{C}$  sont-elles  $\mathbb{Z}$ -semblables ?

**Exercice 79 (ENS)**

1. Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :
  - i)  $\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), A = B^2$  ;
  - ii)  $A = 0$  ou  $A^2 \neq 0$ .
2. Déterminer si les matrices suivantes sont des carrés dans  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ . Montrer qu'il existe  $B$  et  $C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  telles que  $A = B^2 + C^2$ .

**Exercice 80 (X-ESPCI)**

Trouver les racines du polynôme  $1 - 2X + 3X^2 - 2X^3 + X^4$ .

**Exercice 81 (X-ESPCI)**

Montrer que les racines du polynôme  $P(X) = 4X^4 - 3X^3 + 2X^2 - X$  ont un module strictement inférieur à 1.

**Exercice 82 (ENS)**

On considère la suite  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  de matrices définie par  $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  et, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} A_n & I_{a_n} \\ I_{a_n} & -A_n \end{pmatrix},$$

où  $a_n$  est la taille de la matrice  $A_n$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1. Déterminer  $a_n$ . Calculer  $A_n^2$ . Déterminer les valeurs propres de  $A_n$  ainsi que leurs multiplicités.
2. Soient  $i_1 < i_2 < \dots < i_{a_n/2-1}$  des entiers compris entre 1 et  $a_n$ . On supprime dans la matrice  $A_n$  les lignes et les colonnes d'indices  $i_1, i_2, \dots, i_{a_n/2-1}$ . Soit  $B_n$  la matrice obtenue. Montrer que  $\sqrt{n}$  est valeur propre de  $B_n$ .

**Exercice 83 (ENS)**

Soient  $E$  un espace euclidien et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .

1. Soit  $u$  un endomorphisme symétrique de  $E$ . On suppose que  $u$  stabilise  $F$ . Montrer que  $u$  stabilise  $F^\perp$ .
2. Soient  $u_1, u_2, \dots, u_k$  des endomorphismes symétriques de  $E$ , qui commutent. Montrer qu'il existe une base orthonormée de  $E$  dans laquelle les matrices des  $u_i$  sont toutes diagonales.

**Exercice 84 (ENS)**

Soit  $E$  un espace vectoriel réel de dimension finie. Pour tout endomorphisme  $u$  de  $E$ , on pose  $\Gamma(u) = \{v \in \mathcal{L}(E), v \circ u = u \circ v\}$ . Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$  une suite d'endomorphismes de  $E$  qui converge vers  $u$ . Montrer que  $\dim(\Gamma(u_k)) \leq \dim(\Gamma(u))$  à partir d'un certain rang.

**Exercice 85 (X-ESPCI)**

Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $c \in \mathbb{Q}^*$  tels que  $(c+i)^n = (c-i)^n$ . Montrer que  $c = \pm 1$  et  $n \equiv 0 \pmod{4}$ .

**Exercice 86 (X-ESPCI)**

Soient  $n > 2$  et  $a_1, \dots, a_n$  des points du plan. Existe-t-il un polygone dont les  $a_i$  sont les milieux des côtés ?

**Exercice 87 (ENS)**

Soit  $d \in \mathbb{N}^*$ . On note  $\Delta$  l'ensemble des matrices diagonales de taille  $d$  et dont les coefficients diagonaux valent  $\pm 1$ . Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on note  $U(\varepsilon)$  l'ensemble des  $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$  telles qu'il existe  $D \in \Delta$  telle que  $\|M - D\|_\infty \leq \varepsilon$ , où  $\|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{i,j}|$ . Montrer qu'il existe  $\varepsilon > 0$  tel que  $U(\varepsilon) \subset \text{GL}_d(\mathbb{R})$ .

**Exercice 88 (ENS)**

1. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  une matrice inversible. Montrer qu'il existe une fonction continue  $M : [0, 1] \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$  telle que  $M(0) = I_n$  et  $M(1) = A$ .
2. Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  deux matrices telles que  $A^2 = A$  et  $B^2 = B$ . Montrer que  $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$  si, et seulement si, il existe une fonction continue  $M : [0, 1] \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que  $M(0) = A$ ,  $M(1) = B$  et  $\forall t \in [0, 1], M(t)^2 = M(t)$ .

**Exercice 89 (ENS)**

Pour  $\varphi_1$  et  $\varphi_2 \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , on pose

$$W = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_1' \\ \varphi_2 & \varphi_2' \end{vmatrix}.$$

1. Soit  $q$  une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Soient  $\varphi_1$  et  $\varphi_2$  deux solutions de l'équation différentielle  $y'' + qy = 0$ . Que dire de la fonction  $W$  ?
2. Soient  $q_1$  et  $q_2$  deux fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $\varphi_1$  une solution de  $y'' + q_1y = 0$  et  $\varphi_2$  une solution de  $y'' + q_2y = 0$ . Calculer  $W'$ .
3. Soit  $q$  une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $q$  est minorée par un réel strictement positif  $\alpha$ . Montrer que toute solution de l'équation différentielle  $y'' + qy = 0$  s'annule une infinité de fois.

**Exercice 90 (ENS)**

Soient  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ . On définit la matrice aléatoire

$$M = \begin{pmatrix} X & Y \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On note  $A$  l'événement «  $M$  est diagonalisable ». Montrer qu'il existe  $c > 0$ , indépendant de  $\lambda$ , tel que  $\mathbb{P}(A) \leq c/\lambda$ .

**Exercice 91 (ENS)**

On considère  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $X_0 \in \mathbb{R}^n$ , et on note  $t \mapsto X(t)$  la fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^n$  qui est la solution de  $X' = AX$  vérifiant  $X(0) = X_0$ .

1. Calculer  $X$  pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Ici  $n = 2$ . À quelle condition sur  $A$ ,  $\|X\|$  est-elle bornée sur  $\mathbb{R}$  ?
3. Montrer que si  $A$  est antisymétrique alors  $\|X\|$  est bornée.
4. Montrer que si  $\|X\|$  est constante et non nulle alors  $A$  est antisymétrique.

**Exercice 92 (ENS)**

Soit  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto 5x(1 - x)$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ .

1. On prend  $u_0 = \frac{1}{2}$ . Étudier la convergence de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .
2. Montrer que, si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, alors elle est stationnaire.
3. On considère désormais que  $u_0$  est une variable aléatoire réelle de loi uniforme sur  $[0, 1]$ . Montrer que  $\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty\right) > 0$ .
4. Montrer que  $\left\{u_0, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty\right\} = \bigcup_{j=0}^{+\infty} I_j$  où les  $I_j$  sont des intervalles disjoints dont la somme des longueurs est  $\geq 1/2$ . Ind. Utiliser une majoration de  $|f'|$  sur  $[0, 1]$ .

**Exercice 93 (X-ESPCI)**

Soient  $A \in O_3(\mathbb{R}) \setminus \{\pm I_3\}$ ,  $B \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ . Montrer que  $AB = BA$  si et seulement si  $\ker B = \ker(A - (\det A)I_3)$ .

**Exercice 94 (X-ESPCI)**

Soit  $A = (a_{i,j}) \in S_n(\mathbb{R})$  telle que, pour tout  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ , on ait  $X^T A X > 0$ . Montrer que

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \max_{1 \leq i \leq n} a_{i,i}.$$

**Exercice 95 (X-ESPCI)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  tel que  $\chi_A$  soit à racines dans  $\mathbb{R}_+^*$ . On définit une suite  $(U_n)_{n \geq 0}$  de matrices de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  par  $U_0 = I_2$  et, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $U_{n+1} = \frac{1}{2}(U_n + AU_n^{-1})$ . Montrer que la suite  $(U_n)_{n \geq 0}$  converge vers une matrice  $B$  qui vérifie  $B^2 = A$ .

**Exercice 96 (X-ESPCI)**

1. Montrer que  $C = \int_0^{+\infty} \cos(u^2) du$  est une intégrale convergente.
2. Soient  $a, b$  deux réels strictement positifs. Trouver un équivalent de  $I_n = \int_0^1 \cos(n(at^2 + bt^3)) dt$ .

**Exercice 97 (X-ESPCI)**

Trouver un équivalent de  $I_n = \int_0^{+\infty} (1 + nx^4)^{-n} dx$ .

**Exercice 98 (X-ESPCI)**

1. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ . Montrer que la suite  $(u_n)$  est convergente. On note  $\gamma$  sa limite.
2. Montrer que la fonction  $\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$  est définie et de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .
3. Montrer que  $\Gamma'(1) = \int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$ .
4. Montrer que  $\Gamma'(1) = -\gamma$ .

**Exercice 99 (X-ESPCI)**

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de réels positifs telle que la série  $\sum a_n$  diverge. On suppose que le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n x^n$  est supérieur ou égal à 1. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ .

**Exercice 100 (X-ESPCI)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $I_n = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{u^{1/n}}{1 + u^{1/n}} du$ .

1. Calculer  $I_1$ .
2. Trouver une relation entre  $I_{n-1}$  et  $I_n$ .
3. En déduire la valeur de  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ .

**Exercice 101 (X-ESPCI)**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^3 - 3A^2 + 3A = 0$ . Montrer que  $\text{tr}(A)$  et  $\det(A)$  sont des entiers divisibles par 3.

**Exercice 102 (X-ESPCI)**

Soient  $A, B, C, D$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On considère les matrices suivantes de  $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$  :

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} D & C \\ B & A \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & -B \\ -C & D \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} A & -\overline{B} \\ B & \overline{A} \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que  $M, P, Q$  sont semblables.
2. Montrer que le polynôme  $\chi_R$  est à coefficients réels.
3. Soit  $\theta$  défini par  $\forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ ,  $\theta(X, Y) = (-\overline{Y}, \overline{X})$ . Trouver les endomorphismes de  $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$  qui commutent avec  $\theta$ .
4. On suppose que  $R$  est diagonalisable. Montrer que  $\det(R)$  est positif ou nul.

**Exercice 103 (X-ESPCI)**

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite à valeurs dans  $\{-1, 1\}$ .

1. Déterminer le rayon de convergence de  $\sum \frac{a_n}{n!} x^n$ . On note  $f(x)$  sa somme.
2. Déterminer à quelle condition on a  $|f^{(n)}(x)| < 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout  $x > 0$ .

**Exercice 104 (X-ESPCI)**

On pose  $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{n!}}{n}$ .

1. Justifier que  $f$  est la somme d'une série entière et calculer son rayon de convergence.
2. Montrer qu'il existe une partie dense du bord du disque de convergence sur laquelle la série diverge.

**Exercice 105 (X-ESPCI)**

On considère le système différentiel

$$\begin{cases} x' = -y, \\ y' = (1 + \exp(-t^2))x. \end{cases}$$

On veut montrer qu'il existe  $r > 0$  et  $\theta_0 \in \mathbb{R}$  tels que :

$$x(t) - r \cos(t + \theta_0) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{et} \quad y(t) - r \sin(t + \theta_0) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

1. Montrer que  $z = x^2 + y^2$  admet une limite en  $+\infty$ .
2. On pose  $u = \frac{x}{\sqrt{z}}$  et  $v = \frac{y}{\sqrt{z}}$  et  $\theta : t \mapsto \int_0^t (uv' - u'v)$ . Montrer qu'il existe une constante  $K$  telle que  $x + iy = \sqrt{z} \exp(i(\theta + K))$ .
3. Conclure.

**Exercice 106 (ENS)**

Soit  $u_0 \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On cherche les fonctions  $u \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  telles que :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) + \frac{1}{2} \frac{\partial(u^2)}{\partial x}(t, x) = 0 \quad \text{et} \quad u(0, x) = u_0(x). \quad (E)$$

1. On suppose que  $u$  existe et on pose alors  $X \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$  une fonction telle que :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial X}{\partial t}(t, x) = u(t, X(t, x)) \quad \text{et} \quad X(0, x) = x.$$

Pour  $x \in \mathbb{R}$  fixé, que peut-on dire de  $t \mapsto u(t, X(t, x))$  ?

2. En exprimant  $X(t, x)$ , trouver les fonctions  $u$  vérifiant (E).

**Exercice 107 (X-ESPCI)**

Pour tout  $x \geq 1$ , on définit :

$$\pi(x) = \text{Card}\{p \text{ premier inférieur ou égal à } x\}.$$

Le très célèbre Théorème des Nombres Premiers affirme alors que :

$$\pi(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{x}{\ln x}.$$

On considère la suite  $(p_n)$  des nombres premiers.

1. Que vaut  $\pi(p_n)$  ?
2. En déduire la nature de la série

$$\sum \frac{1}{p_n}.$$

3. **(Bonus)** Retrouver le résultat de la question précédente sans utiliser le TNP et en considérant la série de terme général  $-\ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ .

**Exercice 108 (X-ESPCI)**

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\tau_n$  le nombre de diviseurs de  $n$  dans  $\mathbb{N}$ . Pour  $x \geq 1$ , on pose

$$F(x) = \sum_{n \leq x} \tau_n.$$

1. Déterminer un équivalent de  $F(x)$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .
2. Montrer plus précisément que

$$F(x) = x \ln x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}) \quad (x \rightarrow +\infty),$$

où  $\gamma$  désigne la constante d'Euler.